Introducción y Fundamentos Teóricos

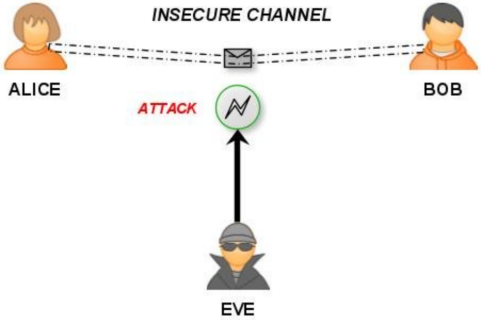
Criptografía Cuántica (Semana 0)

Prof. Kevin Josué Martínez Herrera

Universidad de Costa Rica: Physics in Silico

Marzo 2026

1. Introducción
   - Introducción
   - Módulos
   - Cronograma
2. Números Complejos ($\mathbb{C}$)
3. Vectores de Estado y Espacio de Hilbert
4. Notación Bra-Ket
5. Producto Interno, Tensorial, y Externo
   - Producto Interno
   - Producto Tensorial
   - Producto Externo
6. El Qubit
   - Qubit individual
   - Múltiples Qubits
   - Matrices de Pauli
   - Teorema de No-Clonación



Objetivo

Introducir el formalismo riguroso de la Teoría de Información Cuántica suficiente para la implementación protocolos de criptografía con seguridad incondicional física.

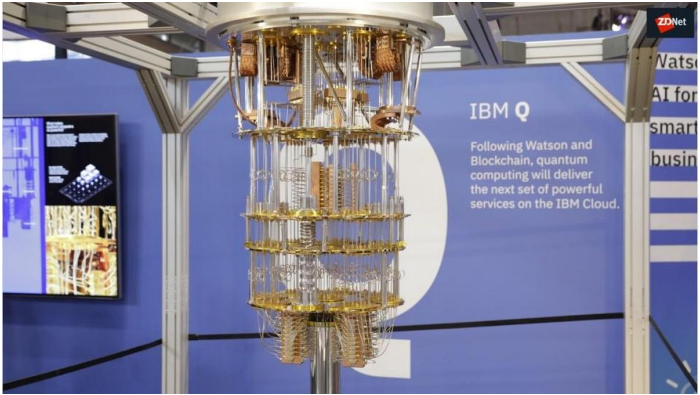


Figura: IBM Q System One

Módulos

Modulo 1: Formalismo de Información Cuántica

- Fundamentos teóricos: notación Bra-ket, cuántica básica, vectores de estado, producto interno, externo, tensorial, definición de sistemas de uno o más qubits.
- Estados y Operadores: Transición de vectores de estado $|\psi\rangle$ a matrices de densidad ρ. Estados puros vs. estados mixtos.
- Mediciones Generalizadas: Proyectores ortogonales (PVM) y Medidas Evaluadas por Operadores Positivos (POVM). Distinguibilidad de estados cuánticos.
- Distancia y Fidelidad: Métrica de distancia de traza y fidelidad de Uhlmann para cuantificar la cercanía entre estados.
- Canales Cuánticos: Representación de ruido mediante mapas Completamente Positivos y que Preservan la Traza (CPTP) y operadores de Kraus.

Módulos

Módulo 2: Entrelazamiento y No-Localidad

- Correlaciones Cuánticas: Definición formal de estados separables y entrelazados. Criterio de Peres-Horodecki (PPT).
- Desigualdades de Bell: Derivación de la desigualdad CHSH. El entrelazamiento como recurso para certificar la ausencia de un espía.
- Juegos No-Locales: Reformulación de Bell como juegos cooperativos.
- Monogamia del Entrelazamiento: Principio fundamental de seguridad contra adversarios (Eve).

Modulos

Módulo 3: Protocolos de Distribución de Claves (QKD)

- Protocolo BB84: Análisis detallado en bases conjugadas. Estrategias de intercepción-reenvío.
- Protocolo E91 (Ekert): Seguridad basada en la violación de desigualdades de Bell.
- Protocolo B92 y Six-State: Variantes y ventajas en tolerancia al ruido.
- Tasa de Error de Bit Cuántico (QBER): Estimación de parámetros y umbrales de seguridad.

Modulos

Módulo 4: Seguridad Incondicional y Post-Procesamiento

- Definiciones de Seguridad: Criterio de seguridad composable universal e indistinguibilidad del ideal.
- Reconciliación de Información: Protocolos clásicos (Cascade o Winnow) para corrección de errores.
- Amplificación de Privacidad: Uso de funciones de hash universales.
- Entropía Min (Min-entropy): Cuantificación de la incertidumbre del adversario y el Lema del Hashing Izquierdo.

Cronograma y Evaluaciones

Semana	Fecha	Materia	Evaluaciones
1	Marzo 13	Módulo 1	—
2	Marzo 20	Módulo 1	Inicio T1
3	Marzo 27	Módulo 2	—
4	Abril 3 (Semana Santa)	Módulo 2	Entrega T1, Inicio T2
5	Abril 10	Módulo 3	—
6	Abril 24 (Semana U)	Módulo 3 + Hackathon	—
7	Abril 27	Módulo 4	Entrega T2, Inicio T3
8	Mayo 1	Feriado	—
9	Mayo 8	Módulo 4	Entrega T3, Inicio T4

Tabla: Cronograma de Actividades

Evaluación

Hay 4 tareas, cada una con un valor de 25 % de la nota del curso. Se una evaluará lo aprendido a lo largo de cada módulo de manera teórica y computacional. Además, se permite máximo una ausencia (sin contar Semana U).

Números Complejos ($\mathbb{C}$)

Definición Fundamental

Un escalar complejo $z \in \mathbb{C}$ es una combinación lineal bidimensional definida como:

$$c = a + ib \tag{1}$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$, e i es la unidad imaginaria tal que $i^2 = -1$.

Formula de Euler

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x) \tag{2}$$

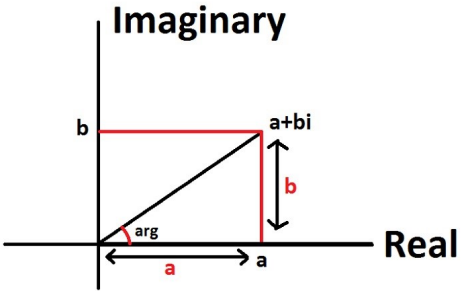


Figura: Diagrama de argand

Conjugación Compleja y Reflexión

El Conjugado Complejo

Para asegurar simetría en los productos internos, introducimos la conjugación compleja. Matemáticamente, invierte el signo de la componente imaginaria:

$$z^* = a - ib \tag{3}$$

Módulo y Valores Reales

La magnitud (módulo al cuadrado) de una amplitud compleja debe garantizar una métrica escalar real y no negativa:

$$|z|^2 = z^* z = (a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2 \tag{4}$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Sintaxis en Python (NumPy)

```python
import numpy as np

z = 1 + 1j          # z = a + ib

np.conjugate(z)     # calcula z*
np.abs(z)           # calcula |z|
np.abs(z)**2        # calcula |z|^2
```

Vectores Complejos, Norma Euclideana y Matriz identidad

Un vector de estado v reside en un espacio vectorial complejo de dimensión d. Se representa como un arreglo en columna de números complejos.

Definición del Vector y Norma 2

Si $v \in \mathbb{C}^d$, entonces:

$$v = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_d \end{pmatrix} \tag{5}$$

Su longitud euclidiana (norma-2) está dada por la suma de los módulos al cuadrado:

$$\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} |c_i|^2} \tag{6}$$

Matriz identidad d dimensional

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{7}$$

Espacios de Hilbert ($\mathcal{H}$)

Definición de Espacio de Hilbert

Un Espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ es un espacio vectorial complejo provisto de un producto interno definido positivo que, además, es un **espacio métrico completo**.

- Cumple toda las propiedades de espacios vectoriales, junto a algunas adicionales
- Posee un producto interno (Fábrica de escalares) tal que $\langle \psi, \psi \rangle > 0$
- **Cauchy Completo:** Una secuencia de vectores v_n es de Cauchy si sus elementos convergen estrechamente conforme $n \to \infty$. La completitud asegura que el límite de esta secuencia también habita en $\mathcal{H}$.

Cauchy Completo

Para una combinación lineal de estados $\{u_i\} \in \mathcal{H}$ con constantes $\alpha_i \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n}^{\infty} \alpha_i u_i \in \mathcal{H} \tag{8}$$

- Es decir, siempre va a converger dentro del mismo espacio, lo que permite dimensiones infinitas
- En sistemas de muchos qubits, esto garantiza que no hayan (más) problemas conforme aumenta la dimensión y la complejidad de sus superposiciones
- Generalmente no se enseña, pero matemáticamente es la razón por la que no explotan los sistemas cuánticos

La Notación de Dirac: Kets (Vectores)

Se sustituyen los vectores y sus interacciones con la notación de Dirac (Bra-Ket) para evitar confusiones operacionales y simplificar cálculos.

Kets

Un "Ket", denotado como $|v\rangle$, representa un vector columna en el espacio primario $\mathcal{H}$.

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_d \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^d \tag{9}$$

Representación Matricial (NumPy)

Computacionalmente, un Ket debe ser bidimensional (columna).

```python
import numpy as np

# Ket base |0>
ket_0 = np.array([[1],
                  [0]])

# Ket general |v> normalizado
a = 1 / np.sqrt(2)
b = 1j / np.sqrt(2)

ket_v = np.array([[a],
                  [b]])
```

La Notación de Dirac: Bras y el Espacio Dual

Bras (El Espacio Dual $\mathcal{H}^*$)

El "Bra", denotado $\langle v|$, es el adjunto del ket correspondiente. Operativamente, es el vector transpuesto y conjugado complejo:

$$\langle v| = (|v\rangle^*)^T = |v\rangle^\dagger \tag{10}$$

$$\langle v| = \begin{pmatrix} a_1^* & a_2^* & \dots & a_d^* \end{pmatrix} \tag{11}$$

- El espacio original $\mathcal{H}$ contiene todos los kets
- El espacio dual $\mathcal{H}^*$ contiene todos los bras

La Operación Adjunta Dagger (†)

OJO: La transposición simple (`.T`) es matemáticamente incorrecta en este campo, puesto que la conjugación es necesaria.

```python
# Paso 1: conjugacion compleja
ket_conj = ket_v.conj()

# Paso 2: transposicion
bra_v = ket_conj.T

# Forma compacta equivalente
bra_v = ket_v.conj().T

# Dimensiones resultantes
print(ket_v.shape)  # (2, 1)
print(bra_v.shape)  # (1, 2)
```

Producto Interno (Inner Product)

Mapea dos vectores de un espacio hacia un escalar complejo. Define ángulos y distancias.

Axioma del Producto Interno (Bra-Ket)

La contracción de un Bra y un Ket produce el "Bracket":

$$\langle v_1 | v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle = \sum_{i=1}^{d} a_i^* b_i \in \mathbb{C} \tag{12}$$

Simetría Conjugada

$$\langle v_1 | v_2 \rangle = \langle v_2 | v_1 \rangle^* \tag{13}$$

Precaución con NumPy

La función `np.dot` NO realiza la conjugación inicial, rompiendo la matemática. Se DEBE utilizar `np.vdot`.

```
import numpy as np

v1 = np.array([[1],  [1j]])
v2 = np.array([[1], [-1j]])

# INCORRECTO: ignora conjugacion
# resultado = np.dot(v1.T, v2)

# CORRECTO: vdot conjuga v1 antes
prod_int = np.vdot(v1, v2)
print(prod_int)  # (2+0j)
```

Ortogonalidad y Normalización

Dos vectores operan como independientes en el espacio de Hilbert si su producto interno colapsa a cero.

Bases Ortonormales

Un conjunto de vectores $\{|\psi_i\rangle\}$ es una base ortonormal para $\mathbb{C}^d$ si satisface la delta de Kronecker:

$$\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \tag{14}$$

Cualquier vector del espacio se construye como una superposición (combinación lineal): $|v\rangle = \sum_i \alpha_i |\psi_i\rangle$.

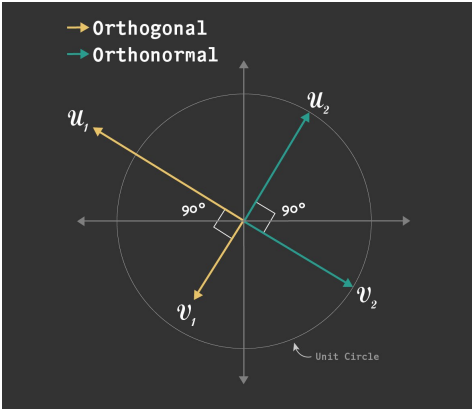


Figura: Ortogonal vs Ortonormal

Producto Tensorial ($\otimes$)

En criptografía de información, los sistemas individuales deben ser modelados conjuntamente. Esto requiere el **Producto Tensorial**.

Definición de Escalamiento Dimensional

Sean $|v\rangle \in \mathbb{C}^n$ y $|w\rangle \in \mathbb{C}^m$. Su producto tensorial habita en un espacio exponencial:

$$|v\rangle \otimes |w\rangle \in \mathbb{C}^{n\times m} \tag{15}$$

La notación computacional abreviada omite el símbolo del tensor:

$$|v\rangle \otimes |w\rangle \equiv |vw\rangle \equiv |v, w\rangle$$

Producto de Kronecker

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \\ a_2 \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix}$$

Propiedades Operativas

- **Producto escalar:** $(\langle a| \otimes \langle b|)(|c\rangle \otimes |d\rangle) = \langle a|c\rangle\langle b|d\rangle$
- **Linealidad:** $\alpha(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (\alpha\,|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (\alpha\,|w\rangle)$
- **Producto de Operadores:** $(A \otimes B)(|v\rangle \otimes |w\rangle) = A\,|v\rangle \otimes B\,|w\rangle$

Producto Externo (Outer Product)

- En lugar de reducir la dimensión, el producto externo toma 2 vectores y produce una matriz.
- En este caso en particular, el producto externo funciona como producto tensorial $\otimes$, pero incluyendo el conjugado traspuesto

Construcción del Operador $\mathcal{O}$

$$\mathcal{O} = |v_1\rangle\langle v_2| = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^* & b_2^* \end{pmatrix} \tag{16}$$

$$= \begin{pmatrix} a_1 b_1^* & a_1 b_2^* \\ a_2 b_1^* & a_2 b_2^* \end{pmatrix}$$

Implementación de Operadores (NumPy)

Utilizando `np.outer`, generamos un proyector dimensional sobre el vector original.

```
import numpy as np

ket = np.array([[1 / np.sqrt(2)],
                [1 / np.sqrt(2)]])
bra = ket.conj().T

# Producto externo: genera matriz 2x2
operador = np.outer(ket, bra)

# Resultado:
# [[0.5, 0.5],
#  [0.5, 0.5]]
```

Dimensión del espacio resultante para producto tensorial o externo

Formulazos

Para espacios de Hilbert $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$

$$\dim(\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2) = \dim \mathcal{H}_1 \cdot \dim \mathcal{H}_2 \tag{17}$$

Similarmente funciona para múltiples productos externos o tensoriales

$$\dim(\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \ldots \otimes \mathcal{H}_n) = \prod_{i=1}^{n} \dim \mathcal{H}_i \tag{18}$$

Dimensión por Combinatoria

La dimensión del espacio tensorial es la **cardinalidad** de los **estados base conjuntos**.

- Cuántas abreviaciones de 3 letras existen en el abecedario latino?
- Cuántas combinaciones hay si tiro la misma moneda 5 veces?

Riesgos de Complejidad Computacional (Python)

La función `kron` evalúa el producto escalar de bloques de manera eficiente. Sin embargo, el crecimiento espacial es asintótico.

- 1 Sistema (Dim 2): Vector 2×1.
- 2 Sistemas (Dim 2): Vector 4×1.
- 3 Sistemas (Dim 2): Vector 8×1.
- N Sistemas (Dim 2): Vector $2^N \times 1$.

A partir de $N > 28$, la RAM estándar de una computadora tiene el riesgo a colapsar intentando almacenar el vector.

Cálculo de RAM

Partiendo de 128 bits (64 reales, 64 imaginarios) y convertiendo a Megabytes (2^{20})

$$\text{RAM} = \frac{128}{8} \cdot 2^{N-20} \tag{19}$$

Sintaxis Tensor-Kronecker

```python
import numpy as np

# Vectores base bidimensionales
ket_0 = np.array([[1], [0]])
ket_1 = np.array([[0], [1]])

# 2 sistemas (Dim 4): |0> x |1> = |01>
estado_01 = np.kron(ket_0, ket_1)

# 3 sistemas (Dim 8): |0> x |1> x |0>
estado_010 = np.kron(estado_01, ket_0)
```

El Qubit

En general, son una superposicion de los estados clasicos (1's y 0's), aunque se pueden usar más estados

Qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \text{donde } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ y } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{20}$$

Qudit

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i |i\rangle \text{ , donde } \forall i, \alpha_i \in \mathbb{C} \text{ y } \sum_{i=0}^{d-1} |\alpha_i|^2 = 1 \tag{21}$$

Base Estándar $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

$$0 \to |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \& \quad 1 \to |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{22}$$

Base de Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

$$\begin{aligned} |+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ |-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{23}$$

El Qubit

Probabilidad

Al medir un estado $|\psi\rangle$, la probabilidad de obtener un estado dentro de la base ortonormal $\{u_j\}$ es:

$$p_j = |\langle u_j|\psi\rangle|^2 = |\langle\psi|u_j\rangle|^2 \tag{24}$$

Ejemplo: Medición del qubit $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

$$\begin{aligned} p_+ &= |\langle\psi|+\rangle|^2 \\ &= \left|\frac{1}{2}(\langle 0| - i\langle 1|)(|0\rangle + |1\rangle)\right|^2 \\ &= \frac{1}{4}|\langle 0|0\rangle + \langle 0|1\rangle - i\langle 1|0\rangle - i\langle 1|1\rangle|^2 \\ &= \frac{1}{4}(1-i)(1+i) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_- &= |\langle\psi|-\rangle|^2 \\ &= \left|\frac{1}{2}(\langle 0| - i\langle 1|)(|0\rangle - |1\rangle)\right|^2 \\ &= \frac{1}{4}|\langle 0|0\rangle - \langle 0|1\rangle - i\langle 1|0\rangle + i\langle 1|1\rangle|^2 \\ &= |1+i|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Esfera de Bloch

Ecuacion de la esfera

$$|\psi\rangle = e^{i\gamma}\left(\cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle\right) \tag{25}$$

- $\gamma, \theta, \phi \in \mathbb{R}$
- Cumple la condicion de **normalización** $\langle\psi|\psi\rangle = 1$
- $e^{i\phi}$ es la **fase relativa**. Establecemos el primer coeficiente real, tal que cualquier componente complejo pertenece al segundo coeficiente
- $e^{i\gamma}$ es la **fase global**, y la ignoramos puesto que no cambia la física del problema (rotar la esfera no cambia su geometría ni la probabilidad)

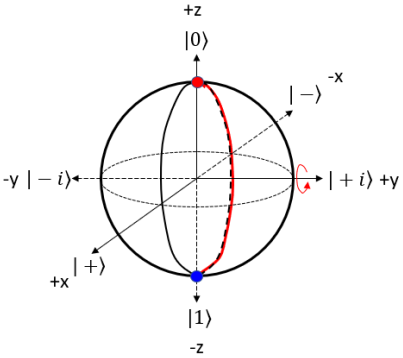


Figura: Esfera de Bloch

Operadores de Transformación y Evolución

Cualquier transformación o evolución determinista sobre un estado vectorial (dentro del criptosistema) debe ejecutarse a través de un operador matricial U.

Condición de Unitariedad

Para preservar la norma (longitud) de los vectores bajo transformación ($||U|v\rangle||_2 = 1$), la matriz debe ser unitaria:

$$U^\dagger U = UU^\dagger = \mathbb{I} \tag{26}$$

Esto implica que las operaciones son matemáticamente reversibles, un pilar fundamental en la recuperación de claves.

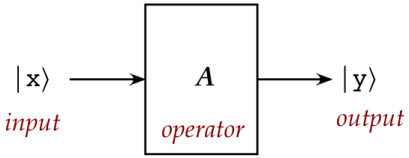


Figura: Transformación bajo un operador lineal

Sistemas múltiples

Para representar el estado conjunto de dos o más qubits, empleamos el **producto tensorial**.

Combinación de estados

Si el qubit A está en el estado $|\psi\rangle_A$ y el qubit B en $|\phi\rangle_B$, el estado del sistema compuesto es:

$$|\psi\rangle_{AB} = |\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$$

La dimensión del espacio resultante crece exponencialmente. Para n qubits, la dimensión es 2^n.

Estados Entrelazados

Existen estados múltiples que no pueden separarse en el producto de estados individuales. Por ejemplo, el Par EPR:

$$|EPR\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB})$$

Si intentamos encontrar amplitudes individuales tal que su producto sea $|EPR\rangle_{AB}$, es algebraicamente imposible.

Transformaciones en Qubits

Reversibilidad y Unitariedad

Como toda evolución cuántica cerrada es descrita por operadores unitarios ($U^\dagger U = \mathbb{I}$), las transformaciones preservan la norma y son **siempre reversibles**. Para deshacer la operación U, simplemente aplicamos $U^\dagger$.

- Computacionalmente, esto difiere de las compuertas lógicas clásicas (como AND u OR) que pierden información y no son reversibles.

La Compuerta Hadamard (H)

Crea superposiciones equitativas a partir de la base estándar, y es en sí misma su propio operador inverso ($H = H^\dagger$):

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

Las Matrices de Pauli

En un espacio bidimensional complejo, existen matrices generadoras ortogonales denominadas Matrices de Pauli. Son operadores hermíticos ($A = A^\dagger$) y unitarios ($A^2 = \mathbb{I}$).

Formas Matriciales 2×2

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(Inversión)}$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{(Fase)}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = iXZ$$

Transformaciones Básicas

- $X|0\rangle = |1\rangle$ y $X|1\rangle = |0\rangle$.
- $Z|0\rangle = |0\rangle$ y $Z|1\rangle = -|1\rangle$.

El operador de Identidad completa la base:

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{27}$$

Estas matrices formarán el alfabeto con el cual codificaremos la información en las siguientes sesiones.

Teorema de No-Clonación

Demostración por Contradicción

Supongamos un operador copiador unitario C tal que $C(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ y $C^\dagger C = \mathbb{I}$, donde $|\psi\rangle$ es un estado arbitrario. Evaluando para dos estados distintos $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle\langle 0|0\rangle$$

$$= (\langle\psi_1| \otimes \langle 0|)C^\dagger C(|\psi_2\rangle \otimes |0\rangle)$$

$$= (\langle\psi_1| \otimes \langle\psi_1|)(|\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle) = (\langle\psi_1|\psi_2\rangle)^2$$

- Esto no puede ocurrir cuando $0 < \langle\psi_1|\psi_2\rangle < 1$
- Entonces, es imposible tener un operador que cumpla la función de clonar
- Útil para la protección de datos, pero problemático para el manejo de información